Administration Debian GNU/Linux

Module 02 – Installation d'une distribution Debian

Objectifs

- Découvrir les différents modes d'installation possibles
- Apprendre à effectuer des installations de Debian GNU/Linux

Installer Debian Linux sur PC et sur serveurs

Les modes d'installation



Depuis un CD-ROM ou DVD-ROM



L'installation à partir d'un CD ou DVD est historiquement la plus courante

- Live-CD Debian
  - Un système directement fonctionnel depuis le DVD. Permet de tester sans apporter la moindre modification. Propose l'installation
  - Plusieurs versions disponibles selon le bureau choisi
- DVD-ROM image complète
  - Permet l'installation du système complet sans accès à internet ou à un dépôt local
  - Ne contient pas les dernières mises à jour



Depuis un CD-ROM ou DVD-ROM



- CD-ROM Netinstall
  - Contient le minimum pour lancer l'installation et récupérer les fichiers depuis un dépôt internet ou local
  - Peut nécessiter une connexion à internet
  - Permet la récupération des paquets à jour

Adresse de téléchargement des images ISO des DVD et CD-ROM



https://www.debian.org/CD/http-ftp/#stable

Depuis une clé ou un disque USB



- De plus en plus, les lecteurs optiques laissent place aux périphériques USB
- En pratique, ce sont les mêmes images qu'aux étapes précédentes, mais le média CD ou DVD est remplacé par une clé
- De nombreux logiciels permettent de préparer des périphériques USB. On peut citer :
  - Ventoy (Windows, Linux)
  - Balena Etcher (Windows, Linux, macOS)
  - Rufus (Windows)
  - Unetbootin (Windows, Linux, macOS)

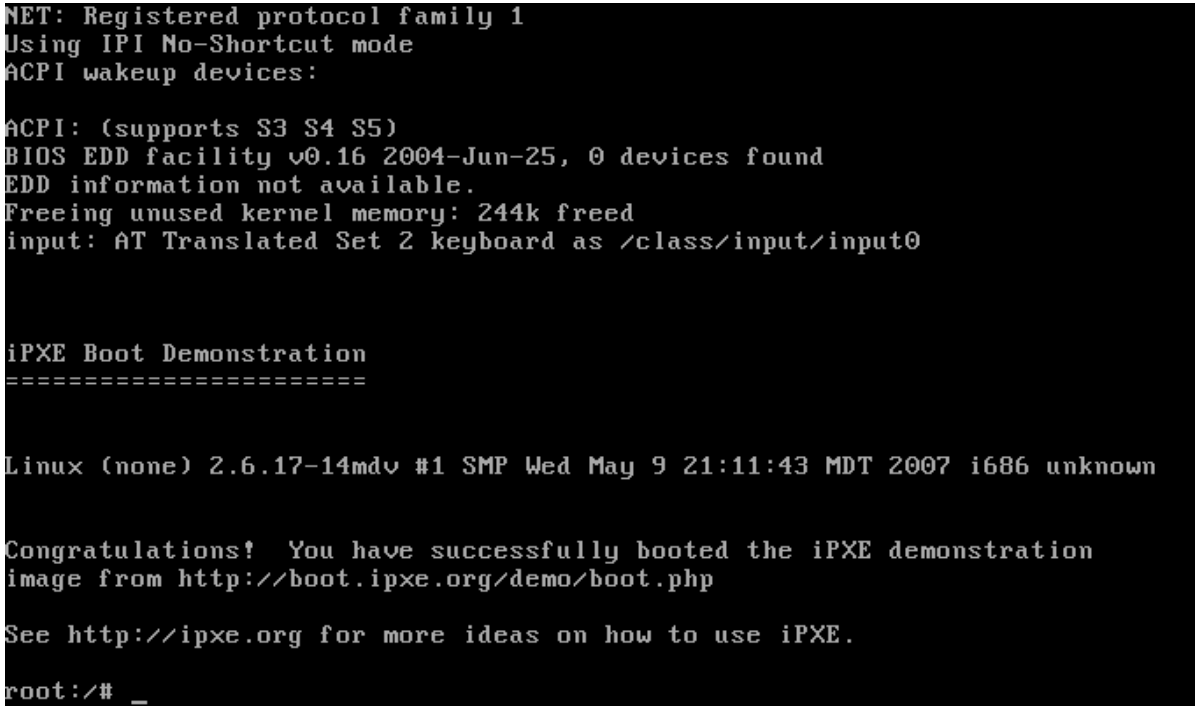


Écran de démarrage Ventoy
https://www.ventoy.net/

Depuis le réseau local



- La plupart des BIOS actuels permettent l'amorçage à partir du réseau grâce au **boot PXE**
- Au démarrage, la machine reçoit d'un serveur dédié une adresse IP et le nom du fichier d'installation à télécharger



Exemple de démarrage par PXE.
iPXE project http://ipxe.org

- Lorsqu'il s'agit de déployer un grand nombre de machines, plusieurs méthodes plus ou moins automatisées existent :
  - FAI (Fully Automatic Installation) pour une installation sans intervention
  - CD personnalisés avec pré-configuration
  - Déploiements avec des outils de clonage, par exemple :
    - FOG
    - Symantec Ghost,
    - Acronis True Image
    - Clonezilla…



Installer Debian

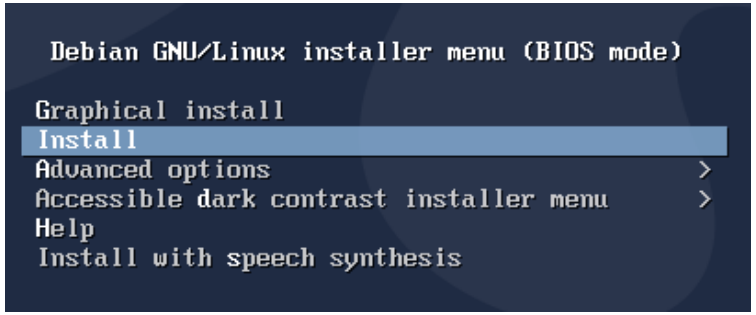


Partitionnement et Swap

- Un système Linux doit contenir au minimum deux partitions à l'installation :
  - 1 Partition racine : /
  - 1 Partition d'échange : SWAP
- La quantité d'espace disque recommandée pour la partition de SWAP varie suivant la quantité de RAM installée ou allouée :
  - RAM < 1Go SWAP = RAM x 1.5
  - RAM <= 2Go SWAP = RAM
  - RAM > 2Go SWAP = 2Go ou + selon le besoin

Étapes d'installation de Debian

- Au démarrage du média d'installation, le choix est donné entre une installation graphique ou installation simple qui utilisera un mode texte amélioré dit « semi-graphique »
- Ce choix ne désigne pas le mode cible de l'installation de Debian
- On peut installer un serveur Linux en passant par l'installation graphique comme un PC de bureau avec interface graphique via l'installeur texte
- Mode de l'installeur ≠Mode de fonctionnement du Linux installé



Choix de la langue

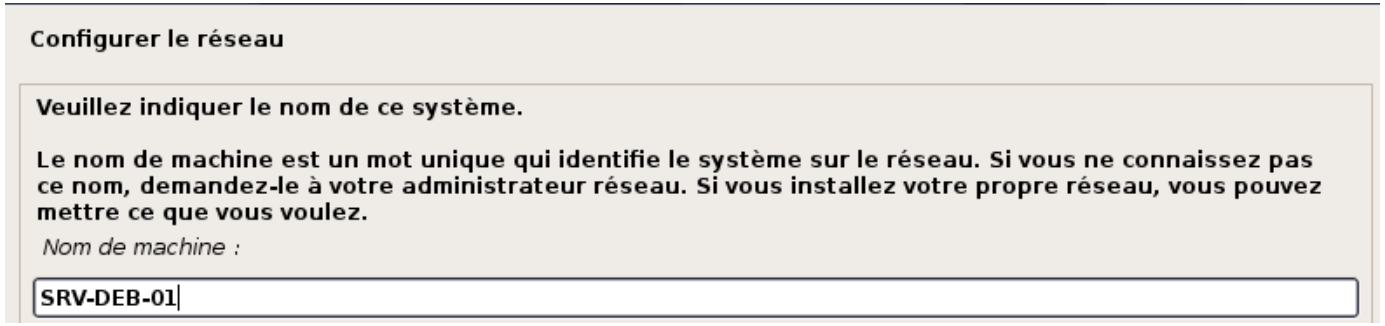
- Nous utiliserons dans ce cours des systèmes en français
- Toutefois, il est courant en production de posséder des systèmes installés en anglais avec un clavier français





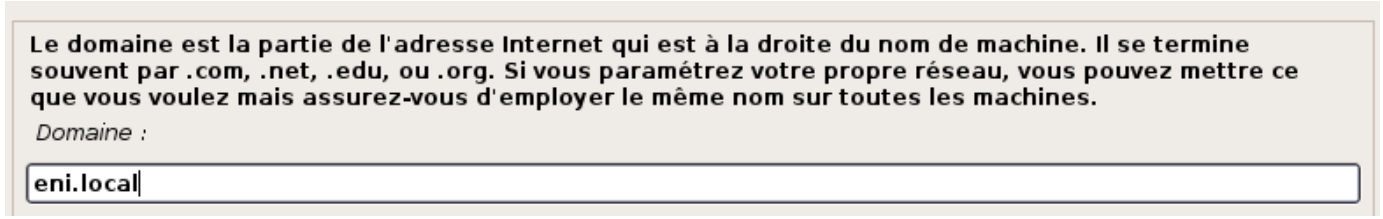
Nom de machine

Ici l'on donne le nom d'hôte du système.



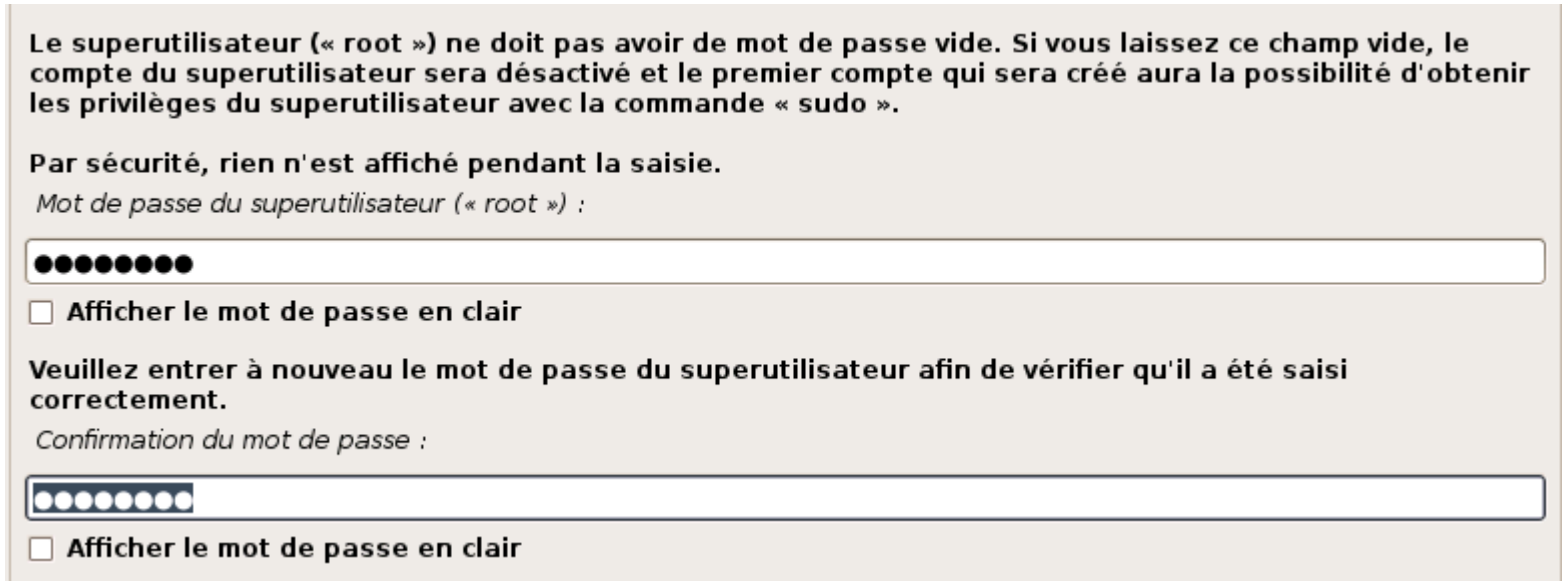
Domaine

Ici l'on spécifie le domaine DNS auquel appartient la machine. Peut être laissé vide.



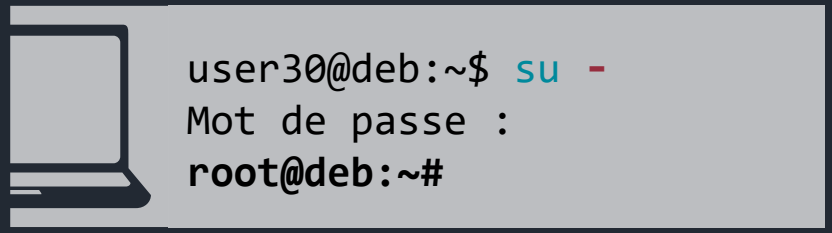
Mot de passe du superutilisateur root

L'installeur demande la saisie du mot de passe qui sera affecté à root.



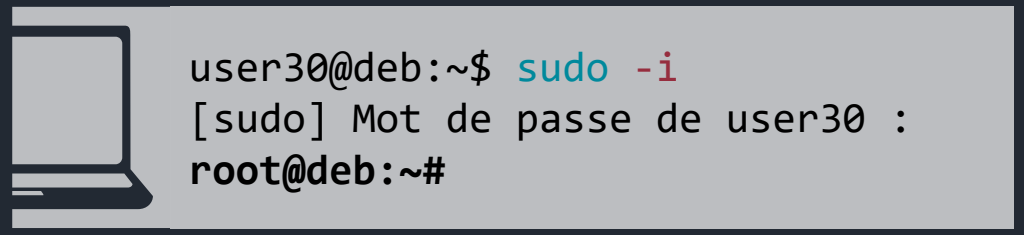
École du « su »

- Le simple fait d'affecter un mot de passe à l'utilisateur root réserve les pouvoirs d'administration du système qu'à lui et lui seul
- Le premier utilisateur créé ne possédera quant à lui que des privilèges limités



École du « sudo »

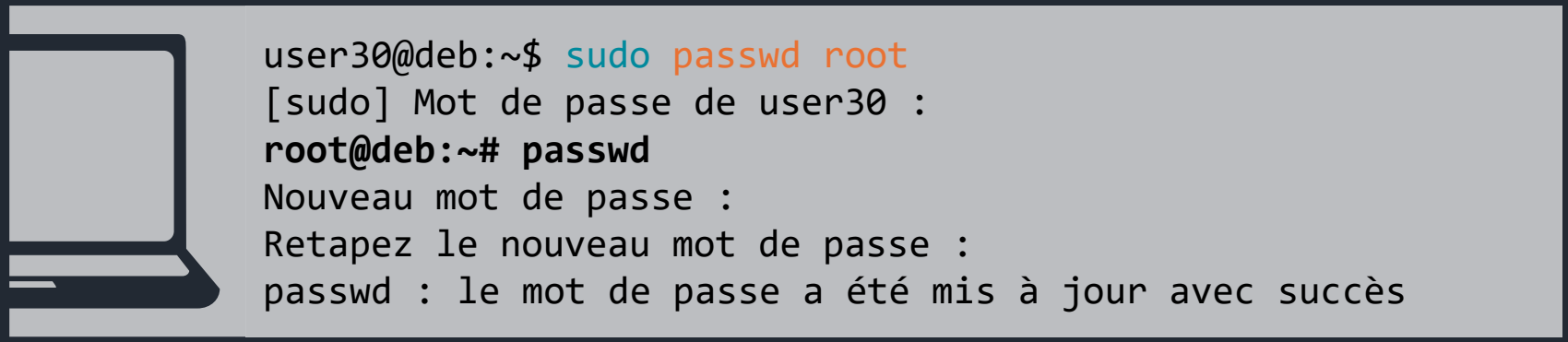
Si durant cette phase d'installation, aucun mot de passe n'est configuré pour root, alors le premier utilisateur aura la possibilité d'effectuer une élévation de privilège via son propre mot de passe avec la commande sudo.



Étapes d'installation de Debian

Il est fortement déconseillé de créer un seul utilisateur avec le privilège sudo.

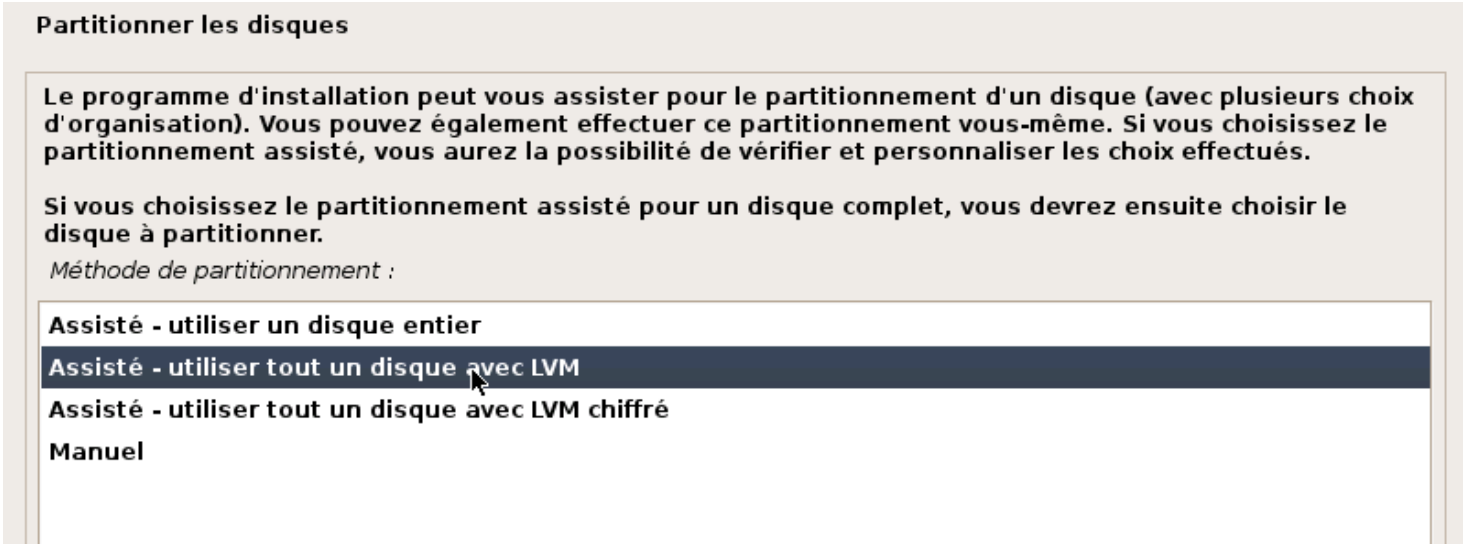
Il est possible après installation d'affecter un mot de passe au compte root via la commande :



```
user30@deb:~$ sudo passwd root
[sudo] Mot de passe de user30 :
root@deb:~# passwd
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès
```

Partitionner les disques

- Cette phase d'installation permet de choisir comment subdiviser son disque pour créer les différents points de montage du système
- On peut choisir le mode assisté ou le mode manuel plus complet



*N.B. : En choisissant la technologie LVM, il faut au préalable configurer un partitionnement ~~Intel~~ **MBR (BIOS) ou GPT (UEFI)**.*

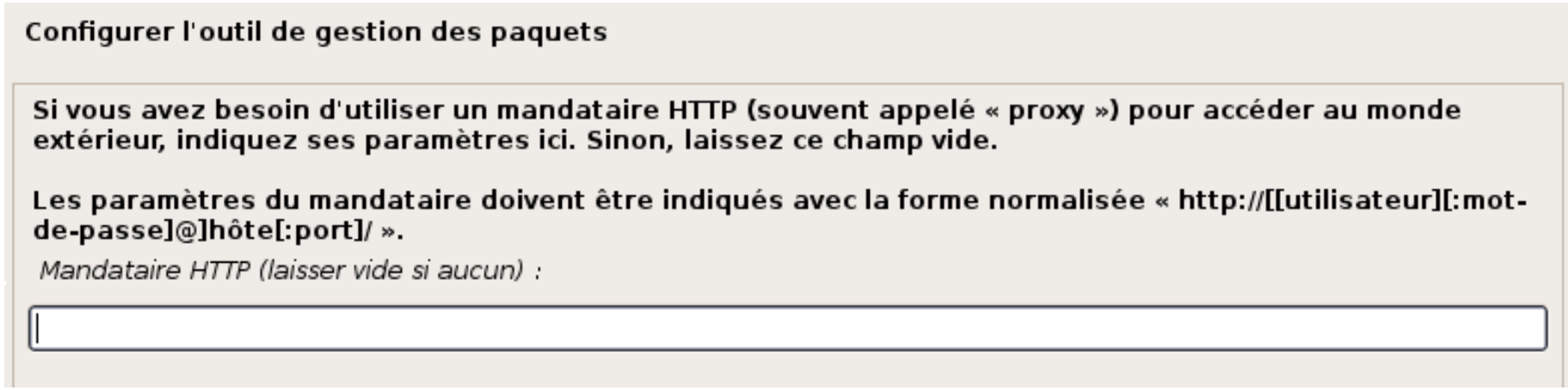
Sélection des logiciels

- En cas d'installation Netinstall, on pourra ici choisir le dépôt voulu (ici ftp.fr.debian.org)
- Il est aussi possible de préciser un éventuel serveur miroir



Sélection des logiciels

Il est aussi possible ici de préciser une adresse de serveur proxy (serveur mandataire en français).



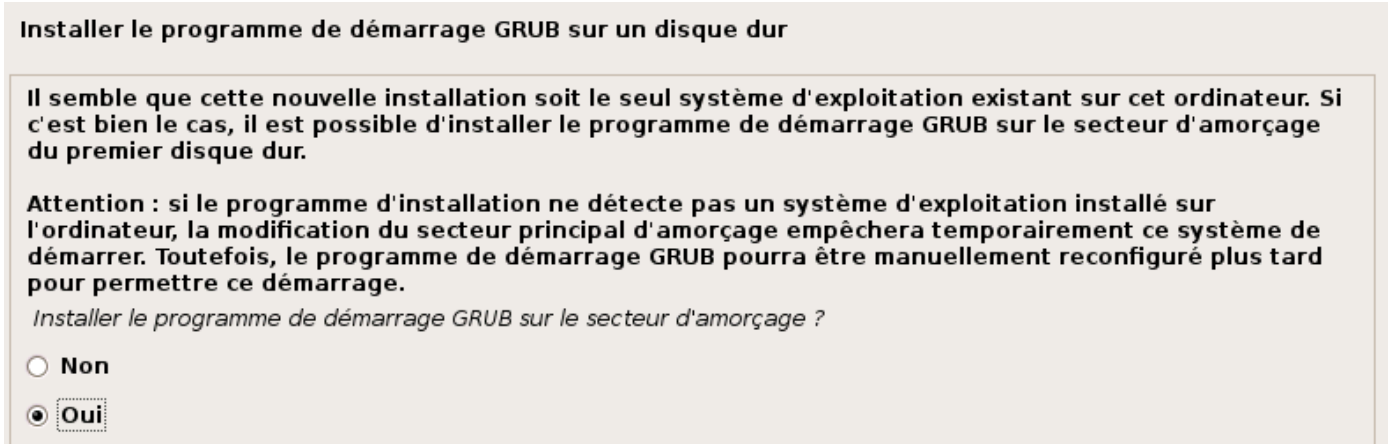
Sélection des logiciels

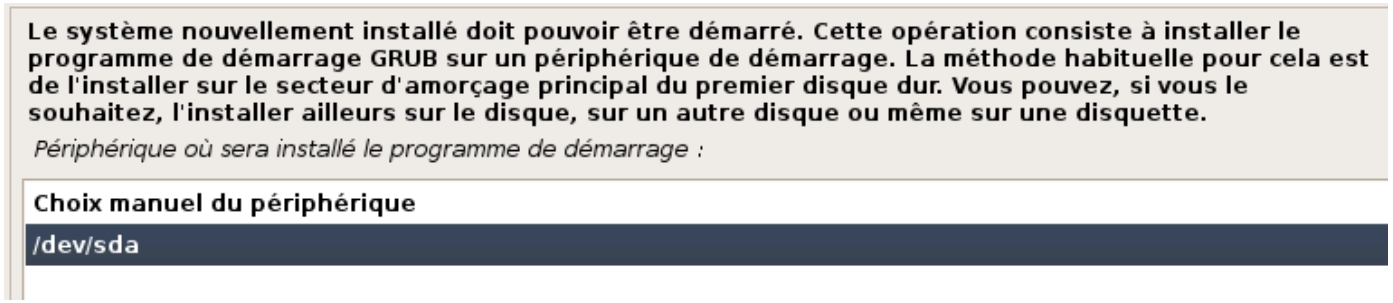
- Ici on peut choisir les packs logiciels à installer
- Premier exemple : un environnement de bureau classique (gnome) Debian
- Et second exemple : un environnement non graphique pour un serveur



Sélection des logiciels

Dernière étape, valider l'installation du programme de démarrage







Installation Debian sur VMware Workstation



TP

- Installation d'un système Debian graphique
- Installation d'un système Debian serveur

Conclusion

- Vous savez nommer les divers modes d'installation d'un système Linux
- Vous savez installer une machine client Debian
- Vous savez installer un serveur Debian